2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise pericial de colapso estrutural de laje nervurada em edificação comercial: estudo de caso em engenharia forense no município do Recife-PE

A. P. Q. Souza[a,*], J. A. Wissmann [b] , M. S. de Lima Dias[a] , C. A. C. Lyra[a], M. G. de A. Specht[a]

[a]*Polícia Científica de Pernambuco(PCIPE), Recife(PE), Brasil*
[b] *Polícia Científica do Estado do Paraná (PCIPR), Cascavel(PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: abner..queiroz@policiacientifica.pe.gov.br Tel.: +55-81-98568-2917*

Palavras-chave: Engenharia Forense; Colapso Estrutural; Carbonatação do Concreto; Laje Nervurada; Oficina Mecânica.

1. INTRODUÇÃO

O diagnóstico de colapsos estruturais em centros urbanos representa um dos campos mais complexos e cruciais da Engenharia Forense. Este trabalho aborda a análise pericial criminal conduzida pelo Setor de Engenharia Legal do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico (ICPAS-PE) em um imóvel comercial que operava como oficina mecânica no bairro de Afogados, Recife – PE, onde ocorreu um severo colapso estrutural da laje de cobertura.

O objetivo precípuo deste estudo consiste na investigação e registro dos elementos materiais remanescentes no local para identificar a configuração construtiva original, mapear as manifestações patológicas proeminentes e deduzir o provável mecanismo de ruptura que culminou no desabamento brando, por meio de modelagem matemática e ensaios químicos expeditos.

2. METODOLOGIA E LIMITAÇÕES DA INSPEÇÃO

A metodologia técnico-pericial fundamentou-se em engenharia diagnóstica reversa, compreendendo inspeção visual direta dos escombros, levantamento métrico detalhado dos elementos estruturais acessíveis e reconstrução geométrica tridimensional da planta afetada. Avaliaram-se de forma pormenorizada as condições de apoio das nervuras, a integridade da capa de compressão de concreto, o arranjo estrutural das alvenarias e o padrão de corrosão das armaduras.

Realizou-se ensaio químico qualitativo por aspersão de solução indicadora de fenolftaleína em fragmentos recém-fraturados do concreto para determinação da frente de carbonatação. Face à urgência de isolamento do local e indisponibilidade de equipamentos de laboratório em campo, não foram realizados ensaios destrutivos como extração de testemunhos para compressão axial.

3. DESCRIÇÃO DO LOCAL E DA ESTRUTURA

O estabelecimento possuía geometria retangular alongada com 15,70 m de profundidade e 4,25 m de largura útil, apresentando pavimento único térreo com a laje posicionada na cota vertical de +2,60 m em relação ao piso. A cobertura consistia em telhas de fibrocimento sustentadas por trama de madeira descarregada diretamente sobre o plano superior da laje. O ambiente interno de oficina mecânica caracteriza-se por elevada agressividade ambiental devido à emissão contínua de gases de combustão, fuligem, graxas e flutuações hidrotérmicas severas.



Figura 1. Imóvel que teve o colapso da laje nervurada

Tabela 1. Parâmetros geométricos nominais da laje avaliada.

Parâmetro Estrutural	Regular
Vão Livre entre Apoios	4,25 m
Espessura Total da Seção (h)	16,0 cm
Espessura da Capa de Concreto (hc)	4,0 cm
Altura do Elemento de Enchimento (he)	12,0 cm

4. ANÁLISE DOS VESTÍGIOS E DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

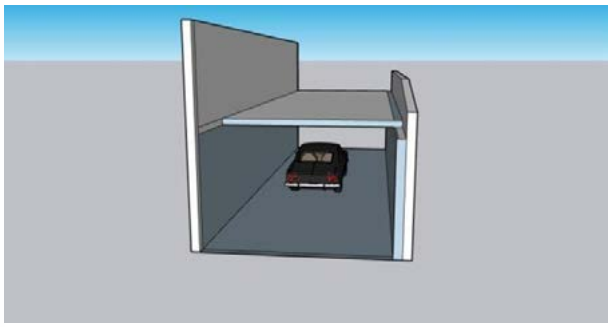


Figura 2. Representação esquemática adaptada, desenvolvida no software SketchUp, da laje analisada, vinculada por chumbamento à alvenaria em uma extremidade e apoiada diretamente sobre parede de alvenaria de vedação na extremidade oposta

Deficiências de Vínculos e Inexistência de Sistema Portante

A inspeção detalhada in loco revelou a total ausência de elementos estruturais primários obrigatórios, como vigas de transição e pilares de concreto armado destinados a receber e transmitir as cargas da laje às fundações. A estrutura descarregava sobre alvenarias de vedação executadas com blocos cerâmicos comuns, desprovidos de resistência mecânica certificada para fins portantes, infringindo frontalmente os preceitos de dimensionamento estrutural.

Perda de Seção das Armaduras e Incompatibilidade de Eletrodutos

A medição micrométrica das armaduras longitudinais remanescentes nos escombros indicou bitolas nominais altamente fracionadas de 9,35 mm e 4,92 mm. Sob a ótica da engenharia diagnóstica forense, esses valores atípicos em relação às bitolas comerciais padrão de 10,0 mm e 5,0 mm comprovam uma severa perda de seção transversal metálica induzida por oxidação galvânica crônica, reduzindo a capacidade resistente à flexão a patamares inferiores aos limites de segurança.

5. RESULTADOS E DISCURSÕES

5.1 Mecanismo de Carbonatação do Concreto

A aspersão da solução de fenolftaleína nos fragmentos de concreto coletados resultou em ausência total de alteração cromática (permanecendo incolor), o que atesta que o concreto apresentava pH inferior a 9, caracterizando um avançado estado de carbonatação difusa em toda a sua matriz porosa. A reação química do dióxido de carbono ambiental (CO2) com o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] destruiu a camada passivadora que protegia o aço contra processos corrosivos

5.2. Análise por Modelagem Numérica Computacional

Para avaliar a influência da perda progressiva de rigidez das ligações de extremidade, os peritos simularam a vigota no software Ftool sob um modelo matemático linear de comportamento estrutural. Inicialmente, o chumbamento na edificação vizinha foi modelado como um vínculo semirrígido elástico, gerando uma linha estável de deformações e distribuição harmônica de momentos fletores.

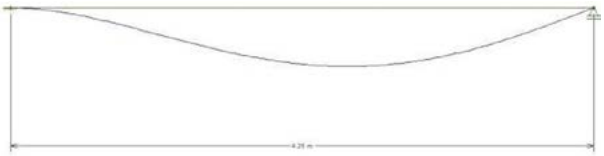


Figura 3. E Deformação da vigota considerando vínculo semirrígido na extremidade chumbada e apoio simples na extremidade oposta

Entretanto, as evidências levantadas durante a perícia indicaram a ocorrência de processos patológicos de longa duração, incluindo infiltrações recorrentes, carbonatação do concreto, corrosão das armaduras e consequente redução de sua seção resistente. Tais mecanismos promovem deterioração progressiva da aderência aço/concreto e redução da capacidade de transferência de esforços entre a vigota e o elemento de apoio, ocasionando perda gradual da rigidez rotacional originalmente proporcionada pelo chumbamento.

Em situação limite, o vínculo originalmente semirrígido pode perder substancialmente sua eficácia estrutural, fazendo com que a estabilidade do sistema passe a depender de mecanismos resistentes residuais cada vez mais precários.

Foi então avaliada a influência da perda progressiva de rigidez dessa ligação, hipótese compatível com os mecanismos patológicos identificados durante a inspeção, tais como infiltrações recorrentes, carbonatação do concreto, corrosão das armaduras e redução de sua seção resistente.

Os resultados demonstram que a estabilidade estrutural dependia diretamente da capacidade resistente e da rigidez fornecidas pelo vínculo chumbado. Quando as restrições associadas a essa ligação são eliminadas, conduz o modelo matemático a uma condição de instabilidade (hipostática), circunstância em que o software Ftool emite a mensagem de erro "Unstable Frame" impossibilitando a geração dos diagramas de esforços e deformações. Embora essa situação represente uma idealização teórica extrema, o resultado evidencia que a estabilidade da estrutura dependia diretamente da capacidade resistente e da rigidez fornecidas pela ligação chumbada.

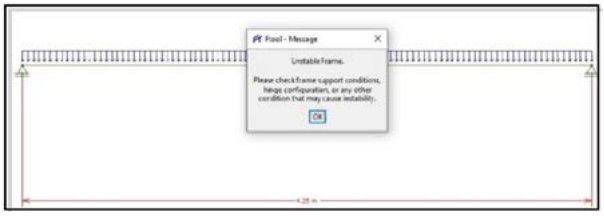


Figura 4. Indicação de instabilidade estrutural após a supressão das restrições associadas ao vínculo degradado

6. CONCLUSÕES

A análise pericial de engenharia forense demonstrou que o colapso estrutural da laje nervurada foi determinado pela concorrência fatal de graves deficiências de concepção construtiva e processos patológicos severos de longa duração. A total ausência de pilares e vigas de respaldos, o apoio inadequado em blocos cerâmicos de vedação e o embutimento danoso de eletrodutos fragilizaram geometricamente a laje.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14859-1: Lajes pré-fabricadas - Requisitos - Parte 1: Lajes unidirecionais*. Rio de Janeiro: ABNT. 2002

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento*. Rio de Janeiro: ABNT, 2026.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 15575: Edificações habitacionais — Desempenho*. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

Cárdenas, A. Andrade, C. *"Mecanismos de carbonatación y corrosión en estructuras de hormigón armado"*. Revista Iberoamericana de Ingeniería Structural 11(2): 85-99, 2007.

Gomide, T. L. F., Neto, J. C. P. Gullo, M. A. 2009. *Engenharia Diagnóstica em Edificações.* São Paulo: Pini.

WISSMANN, J. A. et al. Engenharia Forense – Desabamentos e Soterramentos. 1 ed. Campinas: Millenium Editora, v. 1. 438p, 2024.